

绪论

测量: 直接测量 间接测量

误差: 随机误差 测量产生的误差

系统误差 装置方法环境产生的误差

粗差 异常误差

修约

测量结果 四舍六入五凑偶

误差 只进不舍

不确定度 U

有效数字保留1~2位

U_A

U_B

$$U_A = \frac{t}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}}$$

1. 直接计算 $U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$

2. 间接计算 $\rho = \frac{4m}{\pi D^2 H}$

解

$$\ln \rho = \ln 4 + \ln m - \ln \pi - 2 \ln D - \ln H$$

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial m} = \frac{1}{m} \quad \frac{\partial \ln \rho}{\partial D} = -\frac{2}{D} \quad \frac{\partial \ln \rho}{\partial H} = -\frac{1}{H}$$

$$U_\rho = \bar{\rho} \sqrt{\left(\frac{U_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2U_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{U_H}{H}\right)^2}$$

实验数据处理:

列表法 图示法 图解法 最小二乘法 逐差法

作图: 波尔 声速 电表 弗兰克

各实验注意点

电位差计:

补偿法

$$E = U_0 L_{AB} \quad E_N = 1.0186V \quad L_s = \frac{E_N}{U_0}$$

$$L_{AB} = 11m \quad E_x = U_0 L_x$$

波尔共振:

振动相关知识点

声速测量

$$v = f \times \lambda$$

相邻波节/腹

半个波长

李萨如图形

电表改装

弗兰克

波尔假设

$$f = \frac{| \Delta I |_{\max}}{\text{量程}} \times 100\%$$

第一激发电位

能级差

能量不连续性

分光计 望远镜 载物台 平衡光管

光学相关知识点 各半调节法 回程差